

LAPORAN JOBSHEET

CASE METHOD 2

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

A. Class Pembeli

```
package CM2;

public class Pembeli {
    String namaPmb1;
    String noHp;

    public Pembeli(String namaPmb1, String noHp) {
        this.namaPmb1 = namaPmb1;
        this.noHp = noHp;
    }
}
```

B. Class Pesanan

```
package CM2;

public class Pesanan {
    int kodePesanan;
    String namaPesanan;
    int harga;

    public Pesanan(int kode, String nama, int harga) {
        this.kodePesanan = kode;
        this.namaPesanan = nama;
        this.harga = harga;
    }
}
```

C. Class Node

```
package CM2;

public class Node {
    Object data;
    int nomorAntrean; // khusus untuk antrean pembeli
    Node prev, next;

    Node(Object data) {
        this.data = data;
    }

    Node(Object data, int nomor) {
        this.data = data;
        this.nomorAntrean = nomor;
    }
}
```

D. Main Class

```
CM2 > J Main.java > Main > layaniAntrean(int, String, int)
1 package CM2;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     Node headAntrean, tailAntrean;
6     Node headPesanan, tailPesanan;
7     int counterAntrean = 1;
8
9     // Method untuk menambah antrean pembeli
10    public void tambahAntrean(String nama, String hp) {
11        Pembeli p = new Pembeli(nama, hp);
12        Node newNode = new Node(p, counterAntrean++);
13        if (headAntrean == null) {
14            headAntrean = tailAntrean = newNode;
15        } else {
16            tailAntrean.next = newNode;
17            newNode.prev = tailAntrean;
18            tailAntrean = newNode;
19        }
20        System.out.println("Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: " + newNode.nomorAntrean);
21    }
22 }
```

```

public class Main {
    // Method untuk mencetak antrian pembeli
    public void cetakAntrean() {
        if (headAntrean == null) {
            System.out.println(x: "Antrian kosong.");
            return;
        }
        System.out.println(x: "-----");
        System.out.printf(format: "%-12s | %-15s | %-12s\n", ...args: "No Antrian", "Nama", "No HP");
        System.out.println(x: "-----");
        Node curr = headAntrean;
        while (curr != null) {
            Pembeli p = (Pembeli) curr.data;
            System.out.printf(format: "%-12d | %-15s | %-12s\n", curr.nomorAntrean, p.namaPmb1, p.noHp);
            curr = curr.next;
        }
    }

    // Method untuk melayani antrean pembeli
    public void layaniAntrean(int kode, String menu, int harga) {
        if (headAntrean == null) {
            System.out.println(x: "Tidak ada antrean untuk dilayani.");
            return;
        }
    }

    // Ambil pembeli terdepan
    Node dilayani = headAntrean;
    Pembeli p = (Pembeli) dilayani.data;

```

```

public void layaniAntrean(int kode, String menu, int harga) {
    // Simpan ke daftar pesanan
    Pesanan pes = new Pesanan(kode, menu, harga);
    Node newNodePesanan = new Node(pes);
    if (headPesanan == null) {
        headPesanan = tailPesanan = newNodePesanan;
    } else {
        tailPesanan.next = newNodePesanan;
        newNodePesanan.prev = tailPesanan;
        tailPesanan = newNodePesanan;
    }

    System.out.println(p.namaPmb1 + " telah memesan " + menu);

    // Hapus dari antrean pembeli
    headAntrean = headAntrean.next;
    if (headAntrean != null) headAntrean.prev = null;
    else tailAntrean = null;
}

```

```

// Method untuk menampilkan laporan pesanan
public void laporanPesanan() {
    if (headPesanan == null) {
        System.out.println(x: "Belum ada pesanan masuk.");
        return;
    }
}

```

```

public void laporanPesanan() {
    // Sorting manual (Bubble Sort pada Linked List) berdasarkan Nama Pesanan
    boolean swapped;
    do {
        swapped = false;
        Node curr = headPesanan;
        while (curr != null && curr.next != null) {
            Pesanan p1 = (Pesanan) curr.data;
            Pesanan p2 = (Pesanan) curr.next.data;
            if (p1.namaPesanan.compareToIgnoreCase(p2.namaPesanan) > 0) {
                Object temp = curr.data;
                curr.data = curr.next.data;
                curr.next.data = temp;
                swapped = true;
            }
            curr = curr.next;
        }
    } while (swapped);

    System.out.println(x: "\nLAPORAN PESANAN (URUT NAMA PESANAN)");
    System.out.println(x: "-----");
    System.out.printf(format: "%-15s | %-20s | %-10s\n", ...args: "Kode Pesanan", "Nama Pesanan", "Harga");
    System.out.println(x: "-----");
    Node curr = headPesanan;
    while (curr != null) {
        Pesanan p = (Pesanan) curr.data;
        System.out.printf(format: "%-15d | %-20s | %-10d\n", p.kodePesanan, p.namaPesanan, p.harga);
        curr = curr.next;
    }
}

```

```

Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Main resto = new Main();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int pilih;

    // Data awal melalui konstruktor untuk efisiensi
    resto.tambahAntrean(nama: "Ainra", hp: "08224500000");
    resto.tambahAntrean(nama: "Danra", hp: "08224511111");
    resto.tambahAntrean(nama: "Sanri", hp: "08224522222");

    do {
        System.out.println(x: "\n===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====");
        System.out.println(x: "1. Tambah Antrian");
        System.out.println(x: "2. Cetak Antrian");
        System.out.println(x: "3. Hapus Antrian dan Pesan");
        System.out.println(x: "4. Laporan Pesanan");
        System.out.println(x: "0. Keluar");
        System.out.print(s: "Pilih menu : ");
        pilih = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        switch (pilih) {
            case 1:
                System.out.print(s: "Nama Pembeli : ");
                String nama = sc.nextLine();
                System.out.print(s: "No HP      : ");
                String hp = sc.nextLine();
                resto.tambahAntrean(nama, hp);
                break;

            case 2:
                resto.cetakAntrean();
                break;
            case 3:
                System.out.print(s: "Kode Pesanan : ");
                int kode = sc.nextInt(); sc.nextLine();
                System.out.print(s: "Nama Pesanan : ");
                String menu = sc.nextLine();
                System.out.print(s: "Harga      : ");
                int harga = sc.nextInt();
                resto.layaniAntrean(kode, menu, harga);
                break;
            case 4:
                resto.laporanPesanan();
                break;
            case 0:
                System.out.println(x: "Keluar program...");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (pilih != 0);
    sc.close();
}

```

E. Ouput

```

Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 1
Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 2
Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 3

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 1
Nama Pembeli : Rahma
No HP      : 089879797
Antrian berhasil ditambahkan dengan nomor: 4

```

```

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2
-----

```

No Antrian	Nama	No HP
1	Ainra	08224500000
2	Danra	08224511111
3	Sanri	08224522222
4	Rahma	089879797

```

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 2
-----
No Antrian | Nama | No HP
-----
2 | Danra | 08224511111
3 | Sanri | 08224522222
4 | Rahma | 089879797

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 3
Kode Pesanan : 178
Nama Pesanan :Americano
Harga : 13000
Danra telah memesanAmericano

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 3
Kode Pesanan : 177
Nama Pesanan : Sushi Platter
Harga : 53000
Sanri telah memesan Sushi Platter

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 3
Kode Pesanan : 190
Nama Pesanan : Steak
Harga : 55000
Rahma telah memesan Steak

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 4

LAPORAN PESANAN (URUT NAMA PESANAN)
-----
Kode Pesanan | Nama Pesanan | Harga
-----
178 |Americano | 13000
124 | Matcha Latte | 20000
190 | Steak | 55000
177 | Sushi Platter | 53000

===== SISTEM ANTRIAN ROYAL DELISH =====
1. Tambah Antrian
2. Cetak Antrian
3. Hapus Antrian dan Pesan
4. Laporan Pesanan
0. Keluar
Pilih menu : 0
Keluar program...

```

Link GitHub : <https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/CM2>